

方浩冉

Java 开发工程师

📍 武汉 ✉ horaoen@gmail.com ☎ 151 3766 7148 🔗 horanf.github.io 🌐 horanf

个人总结

4 年 Java 开发经验：独立主导多个大型分布式系统从 0 到 1 的架构设计与全流程开发，具备丰富的微服务、高并发、多数据库混合架构实战经验。

技术广度与深度：深入理解 Spring Cloud Alibaba 微服务生态（Nacos、Sentinel、Seata、Gateway），精通 MyBatis-Plus 与 Spring Data MongoDB 混合数据访问架构；掌握 Redis 多级缓存（Redisson + Caffeine）与 Kafka 消息驱动设计；具备 MySQL、MongoDB、Elasticsearch、ClickHouse 多数据库选型与调优能力。

全栈交付能力：独立完成从需求分析、技术选型、架构设计到容器化部署的全链路交付，具备 Docker 容器化及国产化数据库迁移（达梦）经验。

AI 工程化实践：基于 LangChain4j + OpenAI 兼容协议构建企业级智能问答与搜索服务，独立完成 LLM 模块的架构设计与业务集成。

教育背景

本科 滁州学院, 计算机科学与技术

2019.9 – 2023.7

工作经历

北京东方国信科技股份有限公司, Java 开发工程师

2025.5 – 至今

- 独立负责某社交互动学习平台（保密项目）从 0 到 1 的全架构设计与全模块开发，构建 15+微服务系统，覆盖社交动态、积分激励、考试测评、IM、智能客服等核心业务，日均处理 10 万+请求。
- 主导技术选型与架构决策，设计 MySQL + MongoDB + Redis + Elasticsearch + ClickHouse 混合多数据库架构，编写 15+微服务 Dockerfile 实现容器化部署。
- 基于 LangChain4j + OpenAI 兼容协议从 0 到 1 构建 AI 智能问答模块（JDK 21 + Spring Boot 3.x），集成语音识别与图像处理，支撑智能客服与全文检索场景。
- 参与山西移动训推平台开发，负责大文件断点续传、APISIX 网关流量转发配置、文件服务器注册管理等核心模块的设计与实现。

南京华苏科技有限公司, Java 开发工程师 / 项目组长

2022.7 – 2025.5

- 主导中国铁塔产业园运营管理系统核心模块开发与团队管理，系统日均处理 5000+工单，服务超 10000 用户。
- 负责 HOWSO 数藏系统核心模块开发，参与项目高可用高并发关键性技术问题设计和决策，实现最大峰值 400QPS 抢购功能。
- 负责中国铁塔数字用车系统全流程开发，优化后接口响应速度提升 400%。

架构师 / 唯一后端开发。基于 Spring Cloud Alibaba、MyBatis-Plus、MongoDB、Redis、Elasticsearch、Kafka、LangChain4j

- 独立搭建 15+微服务架构：以 Nacos 为注册与配置中心、Sentinel 为熔断限流、Gateway 统一鉴权与路由，设计 JWT + Redis 混合 Token 方案实现无状态鉴权与会话管理；网关层实现多级过滤器链（Auth → XSS → 黑名单 → 验证码 → Sentinel 限流）。
- 设计新旧系统双 Token 兼容过渡方案：网关同时解析旧系统 App Token（自定义 header）与新系统 JWT（Authorization header），通过 Redis 缓存校验旧 Token 有效性后调用 Auth 服务动态兑换为标准 JWT，兑换失败时自动回退至标准 Token，实现用户账号迁移期间新旧客户端无感知共存。
- 设计并实现积分激励系统（核心模块）：引入 Seata AT 模式实现积分转赠跨服务分布式事务，配合 Redisson 多键有序加锁（sender/receiver userId 排序）规避死锁；基于 AOP + SpEL 表达式 + 自定义@DistributeLock 注解封装通用分布式锁组件，统一收敛积分更新、兑换、过期等场景的并发控制。
- 构建 Kafka 异步积分事件驱动链路：上游服务通过 Kafka 投递积分事件，消费者端实现基于 topic:partition:offset 的去重幂等机制；积分消费采用 MongoDB 聚合管道按过期时间 FIFO 扣减，保障用户积分优先消耗即将过期的部分。
- 设计反作弊防刷体系：基于 Redis Lua 脚本实现固定时间窗口限流（INCR + PEXPIRE 原子操作），结合 setIfAbsent 实现每日一次校验、RBucket 时间戳实现最小间隔校验三种策略，可按任务维度灵活配置；违规记录异步落库，防刷检查前置到 Kafka 消费者入口，最小化无效请求资源消耗。
- 实现社交动态内容审核流水线：设计可配置的四路审核分支（自动/人工/混合/关闭），基于 TCC 分布式事务跨 social 与 feeds 两服务协调审核状态流转（Try → 标记审核中，Confirm/Cancel → 透传终态），通过中间状态实现幂等与空回滚保护，无需引入 Seata Fence 表。
- 设计朋友圈 CQRS 读取模型：发布时通过 Kafka 异步扇出 Timeline 记录至每位接收者，读取时直接查询 Timeline 索引表反规范化到 Feeds 文档，实现写时扩散、读时聚合的读写分离；好友关系变更时通过 Kafka 事件触发时间线增量同步。
- 构建多级缓存体系：基于 JetCache + Caffeine(L1) + Redis/Redisson(L2)实现 BOTH 模式多级缓存，积分排行采用 Redis Sorted Set 实时更新 + 定时任务全量初始化，热点数据接口 RT 从 600ms 降至 30ms；设计缓存预热与主动刷新策略，保障缓存一致性。
- 编写 15+微服务 Dockerfile 实现容器化部署，基于 Nacos shared-configs 机制抽取公共配置实现多环境（dev/test/uat/prod）统一管理，减少各服务配置冗余，支持环境间一键切换。
- 搭建基于 Testcontainers 的集成测试基础设施：在通用测试模块中抽象 MySQL、MongoDB、Redis、Kafka 四容器通用基类，通过@DynamicPropertySource 动态注入连接配置、Startables.deepStart()并行启动容器缩短启动时间；业务模块继承基类即可获得真实依赖环境，支撑 Agent TDD 开发与 CI 流水线自动化验证。

山西移动训推平台

2025.11 – 2025.12

核心开发。基于 Spring Boot、APISIX、Docker

- 设计并实现大文件断点续传功能，支持文件分片上传与断点恢复，保障大镜像文件在网络中断场景下的可靠传输；大文件上传完成后通过 SSH 远程登录目标服务器，执行 Docker 命令验证镜像完整性。
- 基于 APISIX 网关配置流量转发规则，实现多服务路由分发与负载均衡。
- 设计文件服务器注册管理中心，统一纳管多台文件服务器的 SSH 连接配置（地址、端口、密钥）；支持为不同账号分配独立的上传目录与读写权限，实现多租户文件隔离。

中国铁塔产业园运营管理系统

2023.7 – 2025.5

核心开发 / 项目组长。基于 Spring Cloud、MyBatis-Plus、MySQL/达梦、Redis、Elasticsearch

- 基于 Spring Cloud 搭建微服务架构，集成 Eureka 服务注册与配置中心，保障系统高可用。使用 MyBatis-Plus 完成核心业务模块开发。
- 主导 MySQL 迁移至达梦数据库，完成数据迁移、SQL 适配及性能调优；通过索引重建、批量执行等优化慢 SQL，接口响应时间提升 50%。
- 基于普元 BPS 流程平台封装通用流程服务，标准化 20+工单流程；开工单数据埋点功能，实现接单/处理超时等自动化提醒。
- 完成物资采购、入库、申领等全流程闭环开发，基于悲观锁解决高并发物资申领问题，并编写脚本实现新旧系统数据无缝割接。
- 使用 Elasticsearch 重构工单查询模块，支持全文检索与搜索建议，搜索效率提升 80%；搭建 Jenkins Pipeline 实现自动化部署。

HOWSO 数藏

2022.7 – 2023.3

核心开发。基于 SpringBoot、Redis、Spring Cloud、RocketMQ、ElasticSearch、Canal

- 从 0 到 1 参与数藏平台开发，负责藏品、订单、区块链等核心模块，主要设计了订单防重复提交、订单超时关单等功能。
- 基于 ElasticSearch 实现藏品搜索，解决模糊查询性能问题；修改 Canal 源码解决藏品同步过程时间转换异常。
- 引入 XXL-JOB+线程池优化订单超时关单任务，将关单性能从 10 单/s 优化到 50 单/s。
- 引入雪花算法+Redis 自增 ID 生成唯一订单号；针对热点藏品引入缓存机制，接口 RT 从 700ms 提升到 50ms。
- 基于 AOP+自定义注解+Redisson 实现分布式锁；对接联盟链（文昌链）实现藏品铸造及上链。

中国铁塔数字用车系统

2023.4 – 2024.12

核心开发。基于 Spring Cloud、MyBatis-Plus、Redis、达梦数据库

- 采用数据脱敏及加密技术处理用户敏感数据；接入 Sa-Token+Redis 实现轻量级统一鉴权。
- 优化组织架构树查询逻辑，响应时间从 2s 降至 0.5s，数据体积压缩 30%。
- 基于 Redis 和 Caffeine 构建多级缓存机制提升查询效率；对接第三方短信接口，基于滑动窗口限流防刷。
- 实现产业园系统与用车系统数据无缝兼容，完成 1 万+历史工单迁移。

专业技能

后端开发: 精通 Java，熟悉 JVM 调优、并发编程、网络通信，深入理解 Spring Boot/Cloud Alibaba、MyBatis-Plus 框架原理与源码。

架构设计: 掌握微服务架构设计，熟悉分布式事务（Seata AT/TCC）、分布式锁（Redisson），具备 15+ 微服务独立架构与高并发场景实战经验。

数据库与缓存: 精通 MySQL 索引优化、事务隔离及 SQL 调优，具备达梦国产数据库迁移经验；掌握 MongoDB 文档数据库设计与聚合管道查询优化；熟悉 Redis 核心数据结构、持久化策略及 Redisson + Caffeine 多级缓存落地。

中间件与搜索: 熟练使用 Kafka 实现异步解耦与事件驱动架构；深入 Nacos 服务治理机制；精通 Elasticsearch 全文检索与聚合分析；具备 ClickHouse 时序数据分析经验。

AI 工程化: 熟悉 LangChain4j 框架，具备 OpenAI 兼容协议对接经验；独立完成 LLM 模块架构设计与业务集成，掌握 JDK 21 新特性。